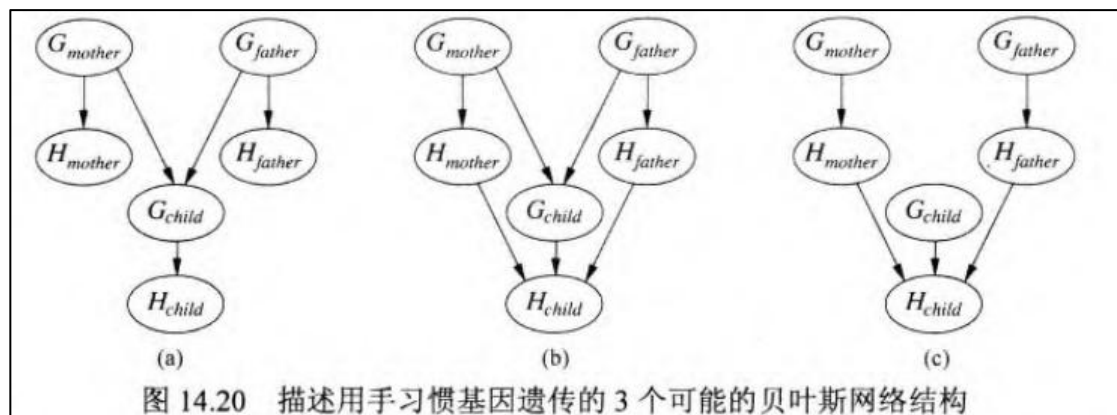


1、令 H 是一个随机变量，表示某个个体 x 的用手习惯，可能取值为 l 或 r 。一个一般的假设是，左手习惯或右手习惯是通过简单机制遗传的；也就是说，可能有一个基因 G ，它的可能取值也是 l 或 r ，而且个体表现出的用手习惯多数情况下(具有某个概率 s)与他所拥有的基因相同。表现概率
遗传来源另外，从父母双方中的某一方遗传基因的可能性是相等的，遗传时用手习惯可能以一个小的非 0 概率 m 发生随机变异(左手习惯和右手习惯相互对换)。变异概率



a. 图 14.20 中哪个网络声明了

$$P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})?$$

b. 哪个网络的独立性声明与用手习惯遗传的假设是一致的?

c. 使用 s 和 m 写出网络 (a) 的结点 G_{child} 的 CPT 表。

d. 假设 $P(G_{father} = l) = P(G_{mother} = l) = q$ 。在网络 (a) 中，推导出 $P(G_{child} = l)$ 的一个只使用 m 和 q 的表达式，以其父结点为条件。

a. 网络独立性

在贝叶斯网络中,若节点间无路径/路径被阻塞,则它们独立

网络A G_{child} 为 G_{father} 和 G_{mother} 的子节点 X

网络B G_{child} 为 G_{father} 和 G_{mother} 的子节点 X

网络C ✓

b. 模型选择

网络A

(a) 符合孟德尔遗传:基因遗传给基因($G_p \rightarrow G_c$),基因决定性状($G \rightarrow H$)

(b) 额外引入了父母习惯对子女习惯的直接影响($H_p \rightarrow H_c$),不符合简单遗传机制

(c) 错误地假设父母的表现型决定子女基因($H_p \rightarrow G_c$)

c. G_{child} 的 CPT 表

$$P(G_c=l) = 0.5 \times P(H_{mother}) + 0.5 \times P(H_{father})$$

G_{mother}	G_{father}	$P(G_{child}=l)$
l	l	$1-m$
l	r	$0.5(1-m) + 0.5m = 0.5$
r	l	$0.5m + 0.5(1-m) = 0.5$
r	r	m

d. 概率推导

$$\text{已知 } P(G_m=l) = P(G_f=l) = q$$

$$P(G_c=l) = \sum_{g_m, g_f} P(G_c=l | g_m, g_f) P(g_m) P(g_f)$$

代入 CPT 中值

$$P(G_c=l) = (1-m)q^2 + 0.5q(1-q) + 0.5(1-q)q + m(1-q)^2 = q - 2mq + m$$

$$\text{故 } P(G_{child}=l) = q(1-2m) + m$$

动态贝叶斯网络 DBN + 隐马尔可夫模型 HMM

2、有一位教授想知道学生是否睡眠充足。每天，教授观察学生在课堂上是否睡觉，并观察他们是否有红眼。教授有如下的领域理论：

- 没有观察数据时，学生睡眠充足的先验概率为 0.7。
- 给定学生前一天睡眠充足为条件，学生在晚上睡眠充足的概率是 0.8；如果前一天睡眠不充足，则是 0.3。
- 如果学生睡眠充足，则红眼的概率是 0.2，否则是 0.7。
- 如果学生睡眠充足，则在课堂上睡觉的概率是 0.1，否则是 0.3

转移关系

将这些信息形式化为一个动态贝叶斯网络，使教授可以使用这个网络从观察序列中进行滤波和预测。然后再将其形式化为一个只有一个观察变量的隐马尔可夫模型。给出这个模型的完整的概率表。

1. 问题建模

状态变量 S_t ：学生在第 t 天的睡眠情况	取值空间 $\{s, 7s\}$	s 睡眠充足 $7s$ 不充足
观测变量 R_t ：学生在第 t 天是否有红眼	取值空间 $\{r, 7r\}$	r 有红眼
观测变量 C_t ：学生在第 t 天是否在课上睡觉	取值空间 $\{c, 7c\}$	c 睡觉

2. 形式化为动态贝叶斯网络

转移模型：今天睡眠状态只受昨天睡眠状态的影响（马尔可夫性）

$$P(S_t = s | S_{t-1} = s) = 0.8$$

$$P(S_t = s | S_{t-1} = 7s) = 0.3$$

观测模型：

$$\text{红眼: } P(R_t = r | S_t = s) = 0.2 \quad P(R_t = r | S_t = 7s) = 0.7$$

$$\text{课上睡觉: } P(C_t = c | S_t = s) = 0.1 \quad P(C_t = c | S_t = 7s) = 0.3$$

3. 形式化为隐马尔可夫模型

变量合并：定义一个新的复合观测变量 O_t

取值空间为 $\{R_t, C_t\}$ 的笛卡尔积，共 $2 \times 2 = 4$ 种组合

$\begin{cases} (r, c) \\ (r, 7c) \\ (7r, c) \\ (7r, 7c) \end{cases}$

算复合发射概率：基于 DBN 的假设，
在给定隐藏状态 S_t 时， R_t 和 C_t 是条件独立的

$$\text{因此 } P(O_t | S_t) = P(R_t, C_t | S_t) = P(R_t | S_t) \times P(C_t | S_t)$$

4. 完整的HMM概率表

① 初始状态概率 π

状态 S_0 概率 $P(S_0)$

充足 s 0.7

不足 $7s$ 0.3

② 状态转移矩阵 $A(P(S_t|S_{t-1}))$

$S_{t-1} \backslash S_t$ 充足 s 不足 $7s$

充足 s 0.8 0.2

不足 $7s$ 0.3 0.7

③ 观测发射矩阵 $B(P(O_t|S_t))$

$$P((r,c)|s) = P(r|s) \cdot P(c|s) = 0.2 \times 0.1 = 0.02$$

状态 S_t	(r,c)	(r,7c)	(7r,c)	(7r,7c)	合计
充足 s	0.02	0.18	0.08	0.72	1.0
不足 $7s$	0.21	0.49	0.09	0.21	1.0

3、对于习题 2 中描述的动态贝叶斯网络以及证据变量值

e_1 =没有红眼，没有在课堂上睡觉

e_2 =有红眼，没有在课堂上睡觉

e_3 =有红眼，在课堂上睡觉

执行下面的计算：

a. 状态估计(滤波)：对每个 $t=1, 2, 3$ 求 $P(\text{EnoughSleep}_t | e_{1:t})$ 。

b. 平滑：针对每个 $t=2, 3$ 计算 $P(\text{EnoughSleep}_t | e_{1:3})$ 。

1. 第2题参数汇总

初始概率： $P(s_0)=0.7$ $P(7s_0)=0.3$

转移概率 $P(s_t | s_{t-1})$ $\begin{cases} s \rightarrow s = 0.8 \\ 7s \rightarrow s = 0.3 \end{cases}$

观测概率 $P(e_t | s)$ $\begin{cases} e_1(r, 7c) & P(e_1 | s) = 0.72 & P(e_1 | 7s) = 0.21 \\ e_2(r, 7c) & P(e_2 | s) = 0.18 & P(e_2 | 7s) = 0.49 \\ e_3(r, c) & P(e_3 | s) = 0.02 & P(e_3 | 7s) = 0.21 \end{cases}$

2. 状态估计(滤波)：求 $P(s_t | e_{1:t})$ 前向算法

① 时刻 $t=1$ (观测到 e_1)

预测 $P(s_1) = \sum_s P(s_1 | s_0) P(s_0)$

$$P(s_1) = 0.8 \times 0.7 + 0.3 \times 0.3 = 0.65$$

$$P(7s_1) = 1 - 0.65 = 0.35$$

更新(结合 e_1) $P(s_1 | e_1) \propto P(e_1 | s_1) P(s_1)$

$$P(s_1) = 0.72 \times 0.65 = 0.468$$

$$P(7s_1) = 0.21 \times 0.35 = 0.0735$$

总和 = 0.5415

$$P(s_1 | e_1) = 0.468 / 0.5415 \approx 0.8643$$

$$P(7s_1 | e_1) \approx 0.1357$$

② 时刻 $t=2$ (观测到 e_2)

预测

$$P(s_2 | e_1) = 0.8 (0.8643) + 0.3 (0.1357) = 0.7321$$

更新(结合 e_2) $P(s_2 | e_{1:2}) \propto P(e_2 | s_2) P(s_2 | e_1)$

$$P(s_2) = 0.18 \times 0.7321 \approx 0.1318$$

$$P(7s_2) = 0.49 \times (1 - 0.7321) \approx 0.1313$$

总和 = 0.2631

$$P(s_2 | e_{1:2}) = 0.1318 / 0.2631 \approx 0.5010$$

$$P(7s_2 | e_{1:2}) \approx 0.4990$$

③ 时刻 $t=3$ (观测到 e_3)

预测

$$P(s_3 | e_{1:2}) = 0.8 \times 0.5010 + 0.3 \times 0.4990 \approx 0.5505$$

更新(结合 e_3) $P(s_3 | e_{1:3}) \propto P(e_3 | s_3) P(s_3 | e_{1:2})$

$$P(s_3) = 0.02 \times 0.5505 \approx 0.0110$$

$$P(7s_3) = 0.21 \times 0.4995 \approx 0.0949$$

总和 = 0.1054

$$P(s_3 | e_{1:3}) = 0.0110 / 0.1054 \approx 0.1044$$

$$P(7s_3 | e_{1:3}) \approx 0.8956$$

3. 平滑：针对 $t=2, 3$ 算 $P(s_t | e_{1:3})$ 前向-后向算法

对 $t=3$ 平滑值 $P(s_3 | e_{1:3})$ 等于滤波值，即 0.1044

对 $t=2$ 先算后向信息 $P(e_3 | s_2) = \sum_{s_3} P(e_3 | s_3) P(s_3 | s_2)$

$$P(e_3 | s_2) = 0.02 \times 0.8 + 0.21 \times 0.2 = 0.058$$

$$P(e_3 | 7s_2) = 0.02 \times 0.3 + 0.21 \times 0.7 = 0.153$$

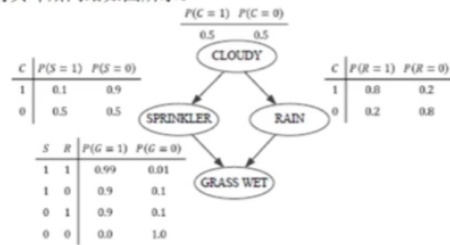
再结合前向滤波值 $P(s_2 | e_{1:3}) \propto P(s_2 | e_{1:2}) \times P(e_3 | s_2)$

$$P(s_2) = 0.5010 \times 0.058 = 0.029058$$

$$P(7s_2) = 0.4990 \times 0.153 = 0.076347$$

$$\text{总和} = 0.105405 \quad P(s_2 | e_{1:3}) = 0.029058 / 0.105405 \approx 0.2757$$

2. 已知四个随机变量 C、S、R、G，分别代表 CLOUDY、SPRINKLER、RAIN 和 GRASS WET，它们之间构成的贝叶斯网络如图所示。



计算：（1）在 $G=1$ 的条件下， $S=0$ 的概率；（2）在 $G=1$ 的条件下， $R=0$ 的概率。

$$(1) \quad P(C, S, R, G) = P(C) P(S|C) P(R|C) P(G|S, R)$$

$$P(S=0|G=1) = \frac{P(S=0, G=1)}{P(G=1)} = \frac{P(S=0|G=1)}{P(S=0|G=1) + P(S=1|G=1)}$$

$$P(S=1|G=1) = \sum_{\substack{C \in \{0,1\} \\ R \in \{0,1\}}} P(C, S=1, R, G=1)$$

$$P(S=0|G=1) = \sum_{\substack{C \in \{0,1\} \\ R \in \{0,1\}}} P(C, S=0, R, G=1)$$